Instituto Europeo de Posgrado

Doctorado en Ciencias Administrativas

Daniel Alfaro Rojas

Asignatura: Avances en Investigación de Mercados y Comportamiento del Consumidor

Actividad: Documento de Profundización Conceptual y Análisis de Brechas del Consumidor Consciente (DPCAB-CC) Unidad 3: Carácter del Consumidor Consciente

La brecha actitud–comportamiento verde como brecha de arquitectura algorítmica: el consumidor consciente frente a sistemas de recomendación optimizados para la conversión

Bogotá, Colombia

4 de Octubre de 2026

Índice

Bloque 1. Profundización conceptual del consumidor consciente..... 3
Delimitación del fenómeno..... 3
Profundización teórica..... 4
Problematización conceptual..... 6
Bloque 2. Análisis del vacío e integración de literatura avanzada..... 8
Identificación del vacío..... 8
Evidencia científica avanzada..... 9
Contraste crítico de evidencia..... 11
Bloque 3. Construcción de la tesis y aportación analítica..... 12
Formulación de la tesis..... 12
Desarrollo argumentativo..... 13
Implicaciones..... 15
Conclusiones..... 16
Referencias bibliográficas..... 18

Bloque 1. Profundización conceptual del consumidor consciente

Delimitación del fenómeno

El consumidor consciente se define en la literatura de marketing como aquel que incorpora las consecuencias ambientales y sociales de sus decisiones al proceso de elección, y que declara valores proambientales susceptibles de traducirse en compra. Dentro de ese campo amplio, este documento acota su objeto al consumo verde —la adquisición de bienes cuyo impacto ambiental es menor que el de sus sustitutos convencionales— en un entorno específico: las plataformas de comercio electrónico hiper-personalizado, entendidas como aquellas que ajustan dinámicamente el surtido mostrado, el orden de presentación y el momento de exposición según un perfil inferido del usuario. El recorte excluye deliberadamente el comercio físico, los comportamientos proambientales no adquisitivos —reciclaje, ahorro energético, movilidad— y los debates sobre privacidad y gobernanza de datos, que exceden el objeto de la investigación de mercados.

La pertinencia de este recorte descansa en tres constataciones. La primera es que la brecha entre actitud verde declarada y compra efectiva está documentada de forma robusta y persistente: la revisión de 207 artículos publicados entre 1993 y 2023 realizada por Megha (2024) registra como hallazgo transversal que los consumidores sostienen actitudes favorables hacia los productos verdes mientras su adquisición real permanece baja. La segunda es que, en el canal digital, dos de los factores que la literatura identifica como barreras —la disponibilidad y la accesibilidad del producto sostenible— dejan de ser propiedades del espacio físico. En una tienda, la disponibilidad es una cuestión de inventario y de lineal; en una plataforma, el catálogo es prácticamente ilimitado y lo que se vuelve escaso no es el producto sino su visibilidad, determinada por una función de ordenamiento. La tercera es que esa función se optimiza contra objetivos —clic, margen, conversión— que no guardan relación con la coherencia axiológica del usuario (Guha et al., 2021; Huang & Rust, 2021).

Tres términos requieren definición previa. El conjunto de consideración designa el subconjunto de alternativas que el consumidor evalúa efectivamente antes de decidir, y que en el comercio electrónico coincide en buena medida con lo que el sistema muestra en las primeras posiciones. La agencia algorítmica, constructo desarrollado en las fases previas de esta línea de investigación, designa el grado en que un sistema de recomendación determina, antes de

cualquier deliberación consciente, la composición de ese conjunto; no es una propiedad del sistema técnico sino una variable relacional que describe cuánta autoría cognitiva comparte el consumidor con el algoritmo. La hiper-personalización designa el régimen en que esa determinación opera de forma individualizada y recursiva, retroalimentándose del comportamiento previo del propio usuario.

La pregunta que organiza el documento se formula así: ¿en qué medida la agencia algorítmica modera la conversión de valores y actitudes proambientales en compra real, al determinar la visibilidad de las alternativas sostenibles antes de cualquier deliberación del consumidor? El interés de la pregunta no es simplemente técnico. De su respuesta depende si la disciplina sigue atribuyendo la brecha verde a insuficiencias del sujeto —conocimiento, motivación, coherencia— o empieza a atribuir una parte de ella a la estructura del entorno de elección. Las secciones siguientes examinan si los marcos teóricos disponibles están en condiciones de responderla.

Profundización teórica

Cuatro marcos concurren para explicar el consumo verde en entornos digitales, y su valor analítico reside menos en lo que cada uno afirma que en el supuesto ontológico que cada uno da por sentado respecto de una misma cuestión: quién es el agente de la elección.

La Teoría del Comportamiento Planificado (TPB, por sus siglas en inglés) sostiene que la actitud hacia la conducta, la norma subjetiva y el control conductual percibido (PBC, por sus siglas en inglés) determinan la intención, y que la intención antecede a la conducta (Ajzen, 1991). Su supuesto ontológico es que el agente es el individuo y que el conjunto de alternativas le viene dado de manera exógena. Ese supuesto no es un descuido sino una condición de coherencia del modelo: las creencias que forman la actitud deben referirse a objetos que el sujeto pueda, en principio, inspeccionar. El PBC es la única puerta por la que las restricciones del entorno entran en el modelo, pero entran únicamente en su forma percibida. La consecuencia es precisa: una restricción estructural que el consumidor no advierte no reduce el PBC y, por tanto, no aparece en el modelo. La TPB puede así registrar un PBC elevado —Zhuang et al. (2021) estiman una correlación media de 0,499 entre PBC e intención de compra verde sobre 27 muestras y 11.398

participantes— en poblaciones cuyo espacio efectivo de elección haya sido estrechado sin su conocimiento.

El marco SHIFT (Social influence, Habit formation, Individual self, Feelings and cognition, Tangibility) organiza la literatura sobre cambio de comportamiento sostenible en cinco rutas psicológicas y fue construido explícitamente para cerrar la brecha actitud-comportamiento (White et al., 2019). Su supuesto ontológico es dual: el consumidor decide, pero un arquitecto humano identificable —el responsable de marketing, el regulador, la organización no gubernamental— diseña el contexto en que decide. Por eso el marco sí contiene una teoría de la arquitectura de elección, aunque alojada dentro de la ruta de formación de hábitos y subordinada a la figura del interventor: "hacerlo fácil" y la opción por defecto figuran como herramientas de quien busca promover la conducta sostenible. La arquitectura aparece, en consecuencia, como instrumento de la intervención y nunca como generadora autónoma del resultado. De ahí se sigue la limitación que interesa aquí: las cinco rutas SHIFT operan sobre un conjunto de consideración cuya composición el marco no teoriza. Influencia social, hábito, yo individual, sentimientos y tangibilidad modulan cómo el consumidor evalúa lo que ve; ninguna de ellas explica qué llega a ver.

La teoría de la arquitectura de la decisión aporta el principio del que carecen los dos marcos anteriores: ningún entorno de elección es neutral, y toda disposición de las opciones orienta el comportamiento (Thaler & Sunstein, 2008). Su supuesto ontológico, sin embargo, mantiene al arquitecto como un diseñador estable, intencional y en principio auditable. La revisión de Amiri et al. (2024) sobre intervenciones conductuales para la elección ecológica confirma la eficacia de las opciones por defecto, las normas descriptivas y los mecanismos de retroalimentación, y señala el empuje digital como tendencia emergente pendiente de investigación; pero conserva la lógica del diseñador: alguien decide el empujón y responde por él. En un recomendador entrenado sobre el comportamiento agregado de millones de usuarios esa figura se disuelve, y la pregunta se desplaza de qué tan buena es la arquitectura a quién o qué la controla.

La literatura sobre cultura de consumo algorítmica invierte el supuesto. Airoldi y Rokka (2022) sostienen que los sistemas automatizados no se limitan a responder a las preferencias sino que participan en su constitución mediante retroalimentación recursiva, de modo que el gusto resulta coproducido. Nokhiz y Ruwanpathirana (2025) formalizan la distinción entre autonomía genuina

e ilusión de autonomía y muestran que la existencia de opciones visibles no garantiza un proceso deliberativo intacto cuando el conjunto ya fue curado por un sistema optimizado para maximizar conversión. Bonicalzi et al. (2023) precisan el mecanismo al distinguir entre autonomía descriptiva —las capacidades efectivas de autogobierno— y autonomía normativa, e identifican el filtrado del acceso a la información como una de las tres vías por las que un recomendador erosiona la primera, junto con la manipulación y la reconfiguración identitaria.

Puestos en tensión, estos marcos convergen en un punto y divergen en otro más profundo. Convergen en que el entorno importa: la TPB lo admite vía PBC, SHIFT vía tangibilidad y hábito, la economía conductual vía arquitectura, la literatura algorítmica vía curaduría. Divergen en qué cuenta como evidencia de agencia. Para la TPB, un PBC elevado constituye prueba de que el consumidor controla su conducta; para Nokhiz y Ruwanpathirana (2025) y Bonicalzi et al. (2023), un PBC elevado es perfectamente compatible con —e incluso característico de— una arquitectura que ha restringido el espacio de elección sin que el sujeto lo advierta. Ambas tradiciones podrían aceptar los mismos coeficientes y discrepar sobre lo que demuestran: el desacuerdo es epistemológico antes que empírico, pues recae sobre el estatuto probatorio del autoinforme y no sobre el valor de un parámetro. Esta distinción prepara la problematización de la cadena valores-comportamiento que sigue.

Problematización conceptual

La cadena que va de los valores a la compra contiene cuatro eslabones conceptualmente distintos que la práctica investigadora tiende a tratar como grados de un mismo continuo. Los valores declarados son disposiciones abstractas y transituacionales, no referidas a ningún objeto de consumo particular. La actitud es una evaluación de un objeto específico y admite ambivalencia. La intención es una disposición motivacional proximal, autoinformada y sensible al modo en que se formula la pregunta. El comportamiento es un acto observable, situado y fechado. Que los cuatro se midan con el mismo instrumento —una escala tipo Likert administrada en un único momento— no los convierte en manifestaciones de una sola variable latente.

El problema es que la cadena se mide casi siempre truncada en el tercer eslabón. Los dos metaanálisis de referencia lo ilustran con nitidez. Zhuang et al. (2021) sintetizan 54 estudios empíricos y estiman once relaciones, y las once terminan en la intención de compra verde: valor

verde percibido, calidad percibida, riesgo percibido, PBC, efectividad percibida del consumidor, conocimiento ambiental, preocupación ambiental, confianza verde, actitud, norma subjetiva y colectivismo. Ninguna de las once toma el comportamiento como variable dependiente. Zaremohzzabieh et al. (2021), por su parte, integran la TPB con un modelo de comportamiento de compra verde mediante modelado de ecuaciones estructurales metaanalítico sobre 90 estudios y 94 muestras que suman 38.622 participantes, y confirman el papel mediador de la actitud; pero el objeto del modelo, tal como lo enuncia el propio título, es la intención de compra. Sharma et al. (2023) documentan la razón estructural de este sesgo: tras 2015 el foco de la investigación se desplazó del comportamiento de compra verde hacia la intención de compra verde, de modo que el eslabón más costoso de observar es también el que menos se observa.

Este truncamiento tiene consecuencias metodológicas que los propios autores reconocen. Limbu y Ahamed (2023), tras revisar 48 estudios sobre cosmética verde procedentes de veintitrés países, registran que los investigadores del campo reclaman el uso del comportamiento efectivo en lugar de la intención declarada, y advierten que el predominio de diseños transversales y de medidas autoinformadas introduce sesgos de encuesta. Megha (2024) contabiliza 143 encuestas cuantitativas entre los 207 artículos revisados, frente a catorce estudios cualitativos. El sesgo de deseabilidad social opera aquí con particular fuerza, porque declararse consumidor consciente es socialmente meritorio y no impone coste alguno al responder, mientras que comprar la alternativa sostenible sí lo impone. Cuando actitud e intención se recogen del mismo informante, con el mismo instrumento y en el mismo instante, la covarianza observada incorpora un componente de consistencia autopresentacional difícil de separar de la relación sustantiva.

El estudio de segmentación de Lee y Haley (2022) ilustra el punto de manera indirecta: sus seis segmentos de consumidores verdes se construyen sobre motivaciones autoinformadas y se caracterizan por el uso autodeclarado de productos proambientales, y en su matriz de correlaciones el escepticismo hacia la publicidad proambiental se asocia con la actitud hacia esa publicidad en −0,75. Una asociación de esa magnitud entre dos constructos actitudinales medidos en el mismo cuestionario sugiere que los instrumentos capturan con eficacia una estructura autopresentacional coherente, que es precisamente lo que habría que distinguir del comportamiento.

De aquí se sigue una reformulación del problema. Una parte de lo que la literatura denomina brecha verde no es un fenómeno psicológico plenamente caracterizado, sino el residuo de una operación de medición: se mide con precisión un extremo de la cadena y se infiere el otro. Y en los escasos diseños que sí observan comportamiento, el entorno que lo produjo no se registra. El vacío que se argumenta a continuación se sitúa en ese punto ciego.

Bloque 2. Análisis del vacío e integración de literatura avanzada

Identificación del vacío

El vacío es triple y conviene argumentarlo señalando, en cada nivel, cuál es la insuficiencia concreta: qué variable falta en el modelo, qué mide realmente el instrumento y qué diseño impide observar el fenómeno.

El vacío conceptual reside en que SHIFT, el marco más completo disponible para el consumo sostenible, presupone un entorno de elección dado. Sus cinco rutas explican cómo se evalúa el conjunto de alternativas, no cómo se compone. La variable ausente puede nombrarse con precisión: la posición del producto sostenible en el ordenamiento y la proporción de alternativas sostenibles en el surtido efectivamente mostrado. Que la ausencia es estructural y no accidental lo confirma la taxonomía de Skackauskiene y Vilkaite-Vaitone (2023), que clasifica 166 artículos sobre marketing verde según niveles estratégico, táctico y operativo; en el nivel táctico, la distribución se concibe allí como decisión de canal de la empresa. No existe en esa matriz una celda para una función de ordenamiento que la empresa no controla plenamente, que varía por usuario y que se recalcula en cada sesión. La arquitectura digital de elección no está mal teorizada: no está teorizada.

El vacío metodológico se localiza en el contenido de los ítems. Sharma et al. (2023) identifican la escasa disponibilidad, los problemas de accesibilidad, el precio, el conocimiento limitado, la desconfianza en las ecoetiquetas y los hábitos previos como causas de la inconsistencia entre actitud y comportamiento, y remiten estas causas a estudios concebidos para el comercio minorista físico. Los ítems que las operacionalizan preguntan si el consumidor encuentra el producto verde cerca de su domicilio o si comprarlo le resulta incómodo. Ninguno de ellos capta la posición en el ranking ni la composición del surtido mostrado, que son las formas que adopta

la disponibilidad en el canal digital. Un consumidor al que el sistema no expone alternativas sostenibles responderá que no las encuentra disponibles, y esa respuesta se codificará como barrera de mercado cuando corresponde a una barrera de arquitectura. A esta insuficiencia instrumental se suma una limitación analítica que los propios autores admiten: Zhuang et al. (2021) reconocen que, pese a haber confirmado una heterogeneidad elevada entre estudios, no analizaron sus causas ni realizaron prueba alguna de moderación. Un campo que no contrasta moderadores no puede detectar un moderador.

El vacío empírico consiste en que la visibilidad algorítmica del producto sostenible apenas ha sido tratada como variable independiente en la investigación del consumidor consciente. La revisión de Megha (2024) codifica facilitadores y barreras a lo largo de 207 artículos y registra entre las segundas el precio elevado, la indisponibilidad, el escepticismo, el greenwashing, la incomodidad y la distancia; ninguna categoría corresponde al canal digital ni al mecanismo que ordena la oferta en él. Cuando los sistemas de recomendación aparecen en este corpus lo hacen en calidad de herramienta —el estudio de filtrado colaborativo multicriterio para recomendar hoteles ecológicos que registran Sharma et al. (2023) en su base de 151 trabajos—, es decir, como instrumento al servicio del marketing verde y no como variable explicativa de la brecha. Las excepciones recientes provienen de fuera del campo: de la investigación en sistemas de información (Satinet et al., 2025) y de las ciencias de la sostenibilidad (Wang et al., 2025). El vacío no es, por tanto, la inexistencia de evidencia, sino su no integración a los modelos de comportamiento del consumidor.

Evidencia científica avanzada

La literatura avanzada disponible permite demostrar tanto la existencia del vacío como su relevancia, siempre que se la interrogue por lo que sintetiza, con qué alcance y qué queda fuera de su marco de codificación.

Los dos metaanálisis establecen con solidez la mitad actitudinal de la cadena. Zhuang et al. (2021) estiman una correlación media de 0,535 entre actitud e intención de compra verde a partir de 28 muestras y 13.018 participantes, y de 0,488 para la norma subjetiva sobre 27 muestras y 11.958 participantes; el análisis de sensibilidad por eliminación sucesiva de estudios mantiene el efecto total en torno a 0,460, lo que indica robustez. Zaremohzzabieh et al. (2021) confirman,

con 94 muestras y 38.622 participantes, que un modelo integrado de TPB y comportamiento de compra verde gana poder explicativo cuando la actitud se trata como mediador. El alcance de ambos resultados es el que su marco de codificación permite: sintetizan coeficientes de estudios que midieron intención, y nada pueden decir sobre el paso a la compra, ausente en los estudios primarios sintetizados.

Las revisiones sistemáticas aportan la mitad complementaria y, al hacerlo, exhiben el límite. Sharma et al. (2023), tras revisar 151 estudios empíricos publicados entre 2000 y 2021 bajo el protocolo TCCM, constatan que la evidencia cuantitativa sobre la brecha intención-comportamiento es muy escasa, y documentan que el 60,93 % de los trabajos emplea Modelado de Ecuaciones Estructurales (SEM, por sus siglas en inglés) sobre datos mayoritariamente transversales. Skackauskiene y Vilkaite-Vaitone (2023) formulan la misma reserva desde el ángulo del marketing verde: el impacto de las soluciones verdes puede detenerse en las intenciones sin llegar a la conducta efectiva. Limbu y Ahamed (2023) añaden la dimensión de categoría de producto, mostrando que en cosmética verde los componentes de la TPB son los determinantes más frecuentemente documentados, seguidos del marketing mix y de las barreras percibidas. Bansah et al. (2024), que seleccionan 64 artículos de un conjunto inicial de 1.633 mediante protocolo PRISMA, concluyen que el campo carece de definiciones precisas y de métodos suficientemente rigurosos, e identifican entre las tendencias actuales el estudio de las redes sociales y de las intervenciones de marketing; la mediación algorítmica no figura entre ellas. Megha (2024) cierra el cuadro: sobre 207 artículos de revistas de primer nivel, la TPB aparece en cuarenta estudios y el sesgo muestral hacia consumidores jóvenes, urbanos, educados y de países desarrollados es sistemático.

La evidencia experimental sobre recomendación y sostenibilidad, aún marginal en el campo, es la que permite convertir el vacío en hipótesis contrastable. Satinet et al. (2025) manipulan en una tienda de moda simulada la función de recomendación bajo tres condiciones —recomendación convencional, recomendación orientada a la sostenibilidad y ausencia de recomendación— y observan que la condición sostenible incrementa la compra de productos sostenibles por tres vías: mayor interés, mayor deseo y menor esfuerzo de búsqueda necesario para localizarlos. El dato decisivo es que la cantidad total de productos adquiridos permanece invariable: los participantes sustituyen alternativas convencionales por sostenibles en lugar de comprar más. El

propio estudio registra, además, un incremento de la percepción de sobrecarga informativa asociada a los mensajes de sostenibilidad. Wang et al. (2025), con 1.102 participantes de siete ciudades chinas y mediante mínimos cuadrados parciales (PLS, por sus siglas en inglés), muestran que la información ambiental del producto actúa sobre el comportamiento por la vía del control conductual percibido y no solo por la de la intención, y que la frecuencia informativa modera la relación entre PBC y conducta únicamente en bienes duraderos. Ambos trabajos comparten un rasgo que los distingue de todo el corpus anterior: la variable independiente es un atributo del entorno digital, no del sujeto.

Contraste crítico de evidencia

El contraste entre estos cuerpos de evidencia revela tres divergencias que no son anomalías sino síntomas de decisiones de diseño.

La primera divergencia opone coeficientes actitudinales elevados a tasas de conversión conductual débiles. Los metaanálisis obtienen relaciones robustas porque sintetizan estudios cuya variable dependiente es la intención, medida junto a la actitud en el mismo cuestionario; las revisiones que se ocupan del comportamiento reportan conversión débil porque cambian de variable dependiente (Sharma et al., 2023; Skackauskiene & Vilkaite-Vaitone, 2023). No se trata de poblaciones distintas ni de resultados contradictorios, sino de dos objetos de medición tratados como tramos contiguos de una misma cadena. La consecuencia es que la magnitud del vínculo actitud-intención no autoriza ninguna inferencia sobre el vínculo intención-compra, y que la brecha se localiza precisamente en el tramo que la síntesis cuantitativa no cubre.

La segunda divergencia enfrenta dos hallazgos aparentemente incompatibles sobre la influencia algorítmica. Sun et al. (2023), en su estudio sobre comercio electrónico de fruta en China, no encuentran efecto significativo de las listas de recomendación algorítmica sobre la intención de compra, mientras que la recomendación de líderes de opinión resulta el predictor más robusto y las pantallas de comentarios en tiempo real exhiben una relación en U invertida indicativa de saturación y reactancia. Satinet et al. (2025), en cambio, sí hallan efecto del reordenamiento sostenible. La incompatibilidad se disuelve al advertir que los dos diseños no miden el mismo constructo: Sun et al. (2023) estiman, mediante regresión sobre datos de encuesta referidos a una plataforma de comercio de fruta, el efecto de la presencia percibida de una lista de

recomendación sobre una intención declarada; Satinet et al. (2025) manipulan experimentalmente la función de ordenamiento y observan elección efectiva. Preguntar a un usuario si las recomendaciones influyen en él y alterar el orden en que se le presentan las alternativas son operaciones distintas, y solo la segunda interviene sobre la variable que aquí interesa. La objeción de Sun et al. (2023) no queda anulada: su hallazgo de no linealidad acota la tesis, al mostrar que la influencia algorítmica encuentra umbrales de rechazo.

La tercera divergencia concierne a la heterogeneidad. Zhuang et al. (2021) reportan índices I^2 de 95,295 % para la relación actitud-intención y de 97,058 % para PBC-intención, magnitudes que indican que la casi totalidad de la varianza entre estudios es sistemática y no atribuible a error de muestreo; y reconocen no haber contrastado moderadores. Esa varianza no explicada tiene candidatos identificables. Wang et al. (2025) muestran que la categoría de producto los diferencia: en bienes duraderos la información ambiental refuerza el PBC y promueve la compra, mientras que en bienes de consumo rápido la frecuencia informativa resulta poco eficaz y operan en su lugar las reseñas y valoraciones. Limbu y Ahamed (2023) y Megha (2024) documentan además concentraciones geográficas y demográficas que hacen improbable el supuesto de homogeneidad. La consecuencia para la validez ecológica de los diseños transversales dominantes es sustantiva: un cuestionario administrado fuera de la situación de compra recoge la disposición del sujeto en abstracto, no su conducta ante un surtido concreto ordenado de un modo concreto. Si el entorno de elección varía sistemáticamente entre usuarios —y en la hiper-personalización varía por definición—, el diseño transversal promedia contextos que debería distinguir. Esta constatación conduce directamente a la tesis.

Bloque 3. Construcción de la tesis y aportación analítica

Formulación de la tesis

Este documento sostiene que, en entornos de comercio electrónico hiper-personalizado, una fracción de la brecha actitud-comportamiento verde no es de naturaleza actitudinal sino arquitectónica. El consumidor consciente no incurre en una inconsistencia entre lo que valora y lo que hace: delibera sobre un conjunto de consideración que un sistema de recomendación ya filtró y ordenó conforme a una función objetivo ajena a los valores declarados por ese consumidor. De ello se sigue que la agencia algorítmica debe incorporarse como variable

moderadora de la ruta que va de la intención verde al comportamiento de compra, y que la investigación del consumidor consciente ha de desplazar una parte de su foco explicativo del sujeto hacia la arquitectura de elección. La tesis no afirma sustitución de la deliberación ni erosión lineal de la autonomía: postula una moderación contingente del mecanismo algorítmico, del grado de transparencia y del nivel de implicación del producto, con umbrales de saturación y reactancia.

Desarrollo argumentativo

El primer movimiento consiste en reconceptualizar la disponibilidad. En el comercio físico, que un producto esté disponible es un hecho independiente del comprador: el inventario es el mismo para todos los clientes que entran en la tienda. En una plataforma hiper-personalizada, el catálogo completo está técnicamente disponible para todos y, sin embargo, cada usuario accede a un subconjunto distinto, generado por un modelo que infiere sus preferencias a partir de su comportamiento pasado. La disponibilidad deja de ser una propiedad del producto y se convierte en una relación entre el producto y el perfil del usuario, mediada por una función de ordenamiento. Un valor bajo en los ítems de disponibilidad, en el canal digital, resulta así compatible con un catálogo abundante y un ordenamiento adverso, y la investigación actual no dispone de medio para distinguir ambos casos.

El segundo movimiento identifica el mecanismo generador. Un sistema de recomendación se entrena para maximizar una función objetivo —probabilidad de clic, valor esperado de la cesta, margen— y no para maximizar la congruencia entre la oferta mostrada y los valores que el usuario declara sostener. Esta asimetría es estructural y no requiere mala fe: incluso un sistema perfectamente alineado con las preferencias reveladas del usuario reproducirá sus compras anteriores, que en la mayoría de los casos son convencionales, y tratará la intención verde emergente como ruido frente al patrón histórico. Airoldi y Rokka (2022) describen ese circuito como coproducción recursiva del gusto; Bonicalzi et al. (2023) lo caracterizan como restricción del acceso a la información que erosiona la autonomía descriptiva sin necesidad de engaño explícito. El consumidor consciente queda así en una posición singular: sus valores declarados apuntan en una dirección y su historial de comportamiento, que es lo único que el sistema lee, apunta en otra.

El tercer movimiento es un argumento de simetría y constituye el núcleo de la tesis. Satinet et al. (2025) demuestran que reorientar la función de ordenamiento hacia la sostenibilidad incrementa la compra de productos sostenibles sin alterar el volumen total adquirido, es decir, mediante sustitución; Wang et al. (2025) demuestran que la información ambiental del producto cierra parte de la brecha operando sobre el control conductual percibido. Si una función de ordenamiento es causalmente eficaz sobre la composición de la cesta cuando se la sintoniza hacia la sostenibilidad, entonces lo es también cuando se la sintoniza hacia la conversión, porque la eficacia pertenece al mecanismo y no a la dirección en que se lo ajusta. De ahí se sigue la conclusión que la literatura no ha extraído: el ordenamiento convencional no es el estado neutro sobre el cual el reordenamiento sostenible introduce un sesgo, sino una condición experimental más, cuyo efecto sobre la brecha permaneció sin medir precisamente por ser el tratamiento por defecto. La arquitectura deja entonces de ser contexto y pasa a ser causa. Que la evidencia experimental disponible solo haya examinado la dirección sostenible no debilita el argumento: lo que prueba es la eficacia de la variable, y una variable eficaz en un sentido no es inerte en el otro.

El cuarto movimiento reubica formalmente el constructo. Si la arquitectura opera antes de la deliberación, la agencia algorítmica no puede ser un antecedente más de la intención, situado en paralelo con la actitud o la norma subjetiva, porque no compite con ellas por explicar varianza en la intención: condiciona el paso de esa intención a la conducta. Su lugar es, por tanto, el de moderador de la ruta intención-comportamiento, con tres dimensiones derivadas de la fase previa de esta investigación: la transparencia percibida del mecanismo de recomendación (Susser et al., 2019), la amplitud percibida del conjunto de opciones consideradas (Nokhiz & Ruwanpathirana, 2025) y la intensidad emocional percibida, operacionalizable a partir de indicadores psicofisiológicos (Baraybar Fernández et al., 2023). La salvedad de contingencia es indispensable y la evidencia la exige. Sun et al. (2023) muestran que la influencia algorítmica puede resultar no significativa según el mecanismo empleado y que ciertas señales exhiben relaciones en U invertida, con saturación y reactancia por encima de un umbral; Satinet et al. (2025) registran sobrecarga informativa percibida incluso en la condición sostenible; Karichalil y Kaul (2026) describen la paradoja por la cual una personalización que retóricamente empodera puede socavar la agencia. La moderación propuesta es, en consecuencia, condicional y no monotónica, y la pregunta correcta no es si la arquitectura erosiona la agencia sino bajo qué configuraciones lo hace, se estabiliza o se revierte.

Implicaciones

Para la investigación futura, la tesis define una agenda con cuatro prioridades. La primera es la auditoría algorítmica como método de recolección de datos de mercado: registrar, para muestras de usuarios reales, la posición de las alternativas sostenibles en el ordenamiento recibido y su proporción en el surtido mostrado, convirtiendo en variable observable lo que hoy se infiere del autoinforme. La segunda son los experimentos de campo con reordenamiento, que extiendan el diseño de Satinet et al. (2025) a plataformas operativas, a categorías de implicación contrastada y a contextos culturales hoy subrepresentados (Megha, 2024). La tercera es la validación psicométrica de la escala de agencia algorítmica percibida en sus tres dimensiones, mediante análisis factorial confirmatorio y contraste estructural frente a constructos consolidados, dado que ninguno de los marcos próximos dispone todavía de instrumento validado. La cuarta, transversal a las anteriores, es la sustitución del comportamiento autoinformado por comportamiento observado, atendiendo a la demanda que los propios revisores del campo formulan (Limbu & Ahamed, 2023).

Para la teoría del comportamiento del consumidor, la implicación es una extensión de SHIFT con una sexta dimensión de arquitectura algorítmica. La extensión no invalida las cinco rutas existentes, cuyo poder explicativo está documentado, sino que las relativiza al especificar el conjunto sobre el cual operan: influencia social, hábito, yo individual, sentimientos y tangibilidad actúan sobre las alternativas que el consumidor llega a ver, y la nueva dimensión determina cuáles son. Formulada así, la sexta dimensión responde además a uno de los cinco desafíos que White et al. (2019) plantean —el de sustituir procesos automáticos por procesos controlados—, puesto que identifica el dispositivo que trabaja activamente en la dirección contraria.

Para el marketing responsable y la regulación, se derivan tres líneas de acción. La primera es la fricción positiva: introducir pausas o pasos deliberativos en el recorrido de compra de categorías con impacto ambiental relevante, calibrados por debajo del umbral de reactancia que la evidencia documenta (Sun et al., 2023). La segunda es la provisión obligatoria de una alternativa no personalizada, es decir, la posibilidad de ordenar el surtido por criterios declarados por el usuario en lugar de por criterios inferidos, que traduce al plano operativo la distinción entre autonomía descriptiva y normativa de Bonicalzi et al. (2023). La tercera es el etiquetado y la transparencia

del ordenamiento: informar de que la posición de un producto responde a una función objetivo y no a un mérito intrínseco, en línea con el criterio de opacidad que Susser et al. (2019) proponen para distinguir la persuasión legítima de la manipulación. Ninguna de las tres exige renunciar a la personalización; todas exigen hacerla auditable.

Conclusiones

El problema del que partió este documento fue la persistencia de la brecha entre actitud verde y compra efectiva en un entorno donde la disponibilidad y la accesibilidad del producto sostenible han dejado de ser propiedades físicas para convertirse en resultados de una función de ordenamiento. La pregunta formulada indagaba en qué medida la agencia algorítmica modera la conversión de valores proambientales en compra real al determinar la visibilidad de las alternativas antes de cualquier deliberación.

El análisis identificó un vacío triple y coherente entre sus niveles. En el plano conceptual, el marco más completo del campo organiza cinco rutas psicológicas que operan sobre un conjunto de consideración cuya composición no teoriza, y las taxonomías de marketing verde carecen de una categoría para una función de ordenamiento personalizada. En el plano metodológico, los ítems que miden disponibilidad y accesibilidad fueron concebidos para el comercio físico y no captan ni la posición en el ranking ni la composición del surtido, mientras que la síntesis cuantitativa disponible reconoce no haber contrastado moderadores pese a una heterogeneidad muy elevada. En el plano empírico, la visibilidad algorítmica del producto sostenible apenas ha sido tratada como variable independiente, y las excepciones proceden de campos que no dialogan con los modelos de comportamiento del consumidor.

La evidencia integrada sostiene la tesis en sus dos mitades. Los metaanálisis establecen con solidez la ruta actitudinal, pero su alcance termina donde termina su marco de codificación: la intención. Las revisiones sistemáticas registran que la conversión a conducta es débil y que el diseño transversal dominante no permite observarla. La evidencia experimental sobre recomendación muestra que la función de ordenamiento desplaza la elección por sustitución y que la información ambiental opera sobre el control conductual percibido, de donde se sigue por simetría que el ordenamiento convencional no es un fondo neutro sino un tratamiento cuyo efecto no había sido medido.

La tesis defendida es, en consecuencia, que una fracción de la brecha verde es arquitectónica y no actitudinal, y que la agencia algorítmica debe incorporarse como moderador de la ruta intención-comportamiento. Esa incorporación no reemplaza a los constructos actitudinales: condiciona su interpretación, y lo hace en términos contingentes, pues la moderación depende del mecanismo, de la transparencia y de la implicación, y encuentra umbrales de saturación y reactancia. Atribuir al sujeto la totalidad de una brecha que se produce, en parte, antes de que el sujeto delibere constituye un error de asignación causal que la investigación de mercados está hoy en condiciones de corregir.

Referencias bibliográficas

Airoldi, M., & Rokka, J. (2022). Algorithmic consumer culture. Consumption Markets & Culture, 25(5), 411–428. Recuperado de https://doi.org/10.1080/10253866.2022.2084726

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211. Recuperado de https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

Amiri, B., Jafarian, A., & Abdi, Z. (2024). Nudging towards sustainability: A comprehensive review of behavioral approaches to eco-friendly choice. Discover Sustainability, 5, Artículo 444. Recuperado de https://doi.org/10.1007/s43621-024-00618-3

Bansah, P. F., Gaffar, V., Disman, D., & Yeliawati, A. K. (2024). Unravelling green consumer behaviour: A systematic literature review. TIJAB (The International Journal of Applied Business), 8(2), 164–182. Recuperado de https://doi.org/10.20473/tijab.v8.I2.2024.49605

Baraybar Fernández, A., Baños González, M., & Rajas Fernández, M. (2023). Relación entre emociones y recuerdo en campañas publicitarias de servicio público. Una aproximación desde la neurociencia. Revista Latina de Comunicación Social, 81, 1–33. Recuperado de https://doi.org/10.4185/RLCS-2023-1936

Bonicalzi, S., De Caro, M., & Giovanola, B. (2023). Artificial intelligence and autonomy: On the ethical dimension of recommender systems. Topoi, 42(3), 819–832. Recuperado de https://doi.org/10.1007/s11245-023-09922-5

Guha, A., Grewal, D., Kopalle, P. K., Haenlein, M., Schneider, M. J., Jung, H., Moustafa, R., Hegde, D. R., & Hawkins, G. (2021). How artificial intelligence will affect the future of retailing. Journal of Retailing, 97(1), 28–41. Recuperado de https://doi.org/10.1016/j.jretai.2021.01.005

Huang, Y., & Rust, R. T. (2021). A strategic perspective on artificial intelligence in marketing. Journal of the Academy of Marketing Science. 49, 30–50. Recuperado de https://doi.org/10.1007/s11747-020-00749-9

Karichalil, R. A., & Kaul, D. (2026). The emancipation paradox: When AI-enhanced personalization undermines consumer agency and what socially responsible marketing requires.

Journal of Macromarketing. Publicación electrónica anticipada. Recuperado de https://doi.org/10.1177/02761467261447188

Lee, J., & Haley, E. (2022). Green consumer segmentation: Consumer motivations for purchasing pro-environmental products. International Journal of Advertising, 41(8), 1477–1501. Recuperado de https://doi.org/10.1080/02650487.2022.2038431

Limbu, Y. B., & Ahamed, A. F. M. J. (2023). What influences green cosmetics purchase intention and behavior? A systematic review and future research agenda. Sustainability, 15(15), Artículo 11881. Recuperado de https://doi.org/10.3390/su151511881

Megha. (2024). Determinants of green consumption: A systematic literature review using the TCCM approach. Frontiers in Sustainability, 5, Artículo 1428764. Recuperado de https://doi.org/10.3389/frsus.2024.1428764

Nokhiz, P., & Ruwanpathirana, A. K. (2025). Consumer autonomy or illusion? Rethinking consumer agency in the age of algorithms. Journal of Social Computing, 6(3), 184–208. Recuperado de https://doi.org/10.23919/JSC.2025.0015

Satinet, C., Ducarroz, C., & Fouss, F. (2025). Understanding the impact of sustainability-oriented recommender systems on consumers' choices. Electronic Commerce Research and Applications, 74, Artículo 101540. Recuperado de https://doi.org/10.1016/j.elerap.2025.101540

Sharma, K., Aswal, C., & Paul, J. (2023). Factors affecting green purchase behavior: A systematic literature review. Business Strategy and the Environment, 32(4), 2078–2092. Recuperado de https://doi.org/10.1002/bse.3237

Skackauskiene, I., & Vilkaite-Vaitone, N. (2023). Green marketing and customers' purchasing behavior: A systematic literature review for future research agenda. Energies, 16(1), Artículo 456. Recuperado de https://doi.org/10.3390/en16010456

Sun, Z., Li, Y., Li, R., & Chen, W. (2023). How electronic word-of-mouth influence the purchasing intention: An empirical study of fruit e-commerce in China. Proceedings of the 2023 8th International Conference on Education, E-Learning and E-Government (ICEEG). Association for Computing Machinery. Recuperado de https://doi.org/10.1145/3599609.3599615

Susser, D., Roessler, B., & Nissenbaum, H. (2019). Online manipulation: Hidden influences in a digital world. Georgetown Law Technology Review, 4(1), 1–45. Recuperado de https://doi.org/10.2139/ssrn.3306006

Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2008). Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness. Yale University Press.

Wang, X., Peng, M., Li, Y., Ren, M., Ma, T., Zhao, W., & Xu, J. (2025). How e-commerce product environmental information influences green consumption: Intention–behavior gap perspective. Sustainability, 17(6), Artículo 2337. Recuperado de https://doi.org/10.3390/su17062337

White, K., Habib, R., & Hardisty, D. J. (2019). How to SHIFT consumer behaviors to be more sustainable: A literature review and guiding framework. Journal of Marketing, 83(3), 22–49. Recuperado de https://doi.org/10.1177/0022242919825649

Zaremohzzabieh, Z., Ismail, N., Ahrari, S., & Abu Samah, A. (2021). The effects of consumer attitude on green purchase intention: A meta-analytic path analysis. Journal of Business Research, 132, 732–743. Recuperado de https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.10.053

Zhuang, W., Luo, X., & Riaz, M. U. (2021). On the factors influencing green purchase intention: A meta-analysis approach. Frontiers in Psychology, 12, Artículo 644020. Recuperado de https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.644020